

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 1 [6 punti] Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \min -x_1 - x_2 \\ 2x_2 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Stabilire se il problema è ammissibile utilizzando la fase 1 del metodo del simplesso.
- Scrivere un sistema in forma canonica per il problema originario eliminando le variabili artificiali.

Soluzione 1. Studio dell'ammissibilità con la Fase 1 del metodo del simplesso

Dobbiamo trovare una base ammissibile di partenza introducendo variabili artificiali dove necessario. Osservando il sistema dei vincoli si vede che dobbiamo introdurre due variabili artificiali $\alpha_1 \geq 0$ $\alpha_2 \geq 0$. Il terzo vincolo $-x_1 + x_3 = 1$ presenta un termine noto positivo e la variabile x_3 compare solo in questa equazione con coefficiente +1. Può quindi fungere direttamente da variabile di base senza bisogno di aggiungere un'ulteriore variabile artificiale.

Il problema di Fase 1 (minimizzazione della somma delle variabili artificiali) diventa:

$$\begin{cases} \min z = \alpha_1 + \alpha_2 \\ 2x_2 - 3x_4 + \alpha_1 = 1 \\ x_1 - x_4 + \alpha_2 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 1 \\ x_i \geq 0, a_j \geq 0 \end{cases}$$

La base iniziale è $B = (\alpha_1, \alpha_2, x_3)$. Per scrivere il tableau, esprimiamo la funzione obiettivo in termini delle variabili fuori base, ricavando α_1 e α_2 dai vincoli:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 1 - 2x_2 + 3x_4 \\ \alpha_2 &= -x_1 + x_4 \end{aligned}$$

Sostituendo nella funzione obiettivo, si ottiene:

$$z = 1 - x_1 - 2x_2 + 4x_4 \implies -z - x_1 - 2x_2 + 4x_4 = -1$$

Costruiamo il tableau iniziale (Fase 1):

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	
$-z$	-1	-2	0	4	0	0	-1
α_1	0	2	0	-3	1	0	1
α_2	1	0	0	-1	0	1	0
x_3	-1	0	1	0	0	0	1

Selezioniamo la variabile entrante x_2 (costo ridotto più negativo, -2). Il rapporto minimo tra i termini noti e i coefficienti strettamente positivi della colonna pivot si ha sulla prima riga (1/2). La variabile uscente è α_1 .

Eseguiamo l'operazione di pivot su x_2 e α_1 (elemento pivot = 2):

- $R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1$
- $R_0 \leftarrow R_0 + 2R_1^{(\text{nuova})}$

Otteniamo il seguente tableau:

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	
$-z$	-1	0	0	1	1	0	0
x_2	0	1	0	$-3/2$	$1/2$	0	$1/2$
α_2	1	0	0	-1	0	1	0
x_3	-1	0	1	0	0	0	1

Il valore della funzione obiettivo artificiale è ora $z = 0$. Di conseguenza, il problema è ammissibile.

2. Scrittura del sistema in forma canonica per il problema originario

Sebbene l'ottimo di Fase 1 sia stato raggiunto, una variabile artificiale α_2 si trova ancora in base. Per ottenere una base composta unicamente da variabili originarie, eseguiamo un passo di pivot degenero per far uscire α_2 e far entrare una variabile x .

Osservando la riga di α_2 (R_2), il coefficiente di x_1 è 1 (diverso da zero). Scegliamo quindi x_1 come variabile entrante e α_2 come variabile uscente. Eseguiamo l'operazione di pivot sull'elemento incrociato (che è 1):

- R_2 rimane invariata.
- $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

Possiamo ora eliminare definitivamente le colonne delle variabili artificiali α_1 e α_2 . Il tableau finale è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
	*	*	*	*	*
x_2	0	1	0	$-3/2$	$1/2$
x_1	1	0	0	-1	0
x_3	0	0	1	-1	1

Dal tableau osserviamo che il sistema in forma canonica rispetto alla base ammissibile $B = (x_2, x_1, x_3)$.

Dobbiamo ancora scrivere la funzione obiettivo in funzione delle variabili fuori base:

$-x_1 - x_2 = -x_4 - 1/2 - 3x_4/2 = -1/2 - 5x_4/2$. In definitiva il tableau di partenza per il problema originale è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
	0	0	0	$-5/2$	$1/2$
x_2	0	1	0	$-3/2$	$1/2$
x_1	1	0	0	-1	0
x_3	0	0	1	-1	1

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 2 [6 punti] Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{cases} \min 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Scrivere il problema duale
- Utilizzando le condizioni di complementarità, stabilire se $x = [0, 0, 2, 3/2]$ è soluzione ottima del problema primale.

Soluzione

1. Scrittura del problema duale. Associamo le variabili duali u_1 e u_2 ai due vincoli del problema primale. Poiché i vincoli primali sono delle uguaglianze, le variabili duali u_1 e u_2 saranno libere (non avranno vincoli di segno). Il problema duale sarà quindi:

$$\begin{cases} \max 2u_1 + 5u_2 \\ u_1 + u_2 \leq 3 & (x_1) \\ -u_1 \leq 4 & (x_2) \\ u_1 + u_2 \leq 1 & (x_3) \\ 2u_2 \leq 1 & (x_4) \\ u_1, u_2 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

2. Verifica dell'ottimalità tramite le condizioni di complementarità.

Verifichiamo innanzitutto che la soluzione proposta $x^* = [0, 0, 2, \frac{3}{2}]$ sia ammissibile per il primale. Sostituendo nei vincoli:

$$\begin{aligned} 0 - 0 + 2 &= 2 \quad (\text{Soddisfatto}) \\ 0 + 2 + 2 \left(\frac{3}{2}\right) &= 5 \quad (\text{Soddisfatto}) \end{aligned}$$

Inoltre, essendo $x^* \geq 0$, la soluzione è ammissibile per il primale.

Le condizione di complementarità ci dicono che, affinché una coppia di soluzioni primale-duale (x^*, u^*) ammissibili sia ottima, deve valere la condizione $x_j^*(c_j - A_j^T u^*) = 0$ per ogni $j = 1, \dots, 4$ (notiamo che quelle $u_i^*(a_i x - b_i) = 0$ sono automaticamente soddisfatte perché il problema primale ha solo vincoli di uguaglianza). Ovvero, se $x_j^* > 0$, il corrispondente vincolo duale deve essere attivo.

Dato che $x_3^* = 2 > 0$ e $x_4^* = \frac{3}{2} > 0$, i vincoli duali associati a x_3 e x_4 devono essere soddisfatti con l'uguaglianza. Impostiamo quindi il sistema per trovare una eventuale soluzione duale:

$$\begin{cases} u_1 + u_2 = 1 \\ 2u_2 = 1 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema, otteniamo:

$$u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

La soluzione duale candidata è quindi $u^* = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^T$.

Affinché x^* sia effettivamente la soluzione ottima, u^* deve essere ammissibile per il problema duale. Verifichiamo i vincoli duali rimanenti (quelli associati alle variabili primali nulle x_1 e x_2):

- Vincolo corrispondente ad x_1 : $u_1 + u_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \leq 3$ (Soddisfatto)
- Vincolo corrispondente ad x_2 : $-u_1 = -\frac{1}{2} \leq 4$ (Soddisfatto)

Poiché la soluzione candidata u^* soddisfa tutti i vincoli del duale, essa è ammissibile ed è quindi effettivamente una soluzione del problema duale. Pertanto possiamo concludere che $x^* = [0, 0, 2, \frac{3}{2}]^T$ è la soluzione ottima del problema primale.

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 3 [punti 6] Risolvere il seguente problema di programmazione lineare a numeri interi usando il metodo del branch and bound in modo grafico. Per effettuare il branching, nei casi in cui entrambe le variabili siano frazionarie, scegliere sempre la variabile con l'indice minore. Specificare per ogni nodo a cui e' associato un rilassamento ammissibile, se il valore della z e' un Upper Bound (UB) oppure un Lower Bound (LB).

$$\max \quad z = \frac{3}{2}x_1 + x_2$$

s.t.

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 \geq 4$$

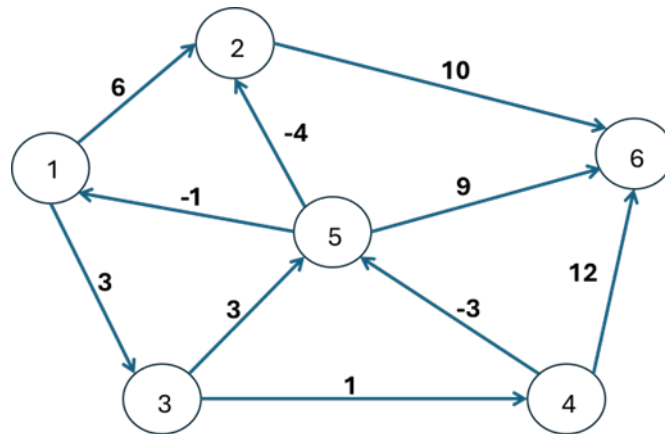
$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$8x_1 - \frac{3}{2}x_2 \geq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ Intere}$$

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 4 [punti 5] Determinare per il seguente grafo il percorso minimo tra il nodo 1 e il nodo 6, indicandone il costo. Utilizzare l'algoritmo di Bellman-Ford usando la tabella per mostrare le varie iterazioni.



Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 5 [punti 5]

L'azienda di raccolta rifiuti urbani di un comune vuole determinare l'assegnazione ottimale dei civici ai punti di raccolta rifiuti.

Sono dati l'insieme dei civici $i = 1, \dots, n$ e l'insieme dei punti di raccolta $j = 1, \dots, m$.

Per ogni civico è nota la produzione totale di rifiuti (volume) P_i .

Per ogni punto di raccolta è nota la capacità totale disponibile (volume) C_j .

Per ogni coppia civico-punto di raccolta (i, j) è nota la distanza (metri) $D_{i,j}$.

Un civico può essere assegnato ad un punto di raccolta solo se $D_{i,j} < D^{max}$.

Ogni civico deve essere assegnato ad un solo punto di raccolta.

Un punto di raccolta può invece essere assegnato a più civici purché abbia capacità sufficiente a raccogliere tutto il rifiuto prodotto da tali civici.

Il numero massimo di punti di raccolta assegnati (punti di raccolta attivi) non può superare un valore M .

L'assegnazione è ottimale se minimizza la capacità disponibile per i punti di raccolta attivi che non viene utilizzata.

Formulare il problema come problema di programmazione lineare a variabili miste.

Ricerca Operativa - Esame		8 Giugno 2026
Cognome:	Nome:	Matricola:

Esercizio 6 [4 punti] Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione convessa e di funzione con derivata lipschitziana. Data la funzione

$$f(x) = \log(1 + e^x)$$

Scrivere l'iterazione del metodo del gradiente applicato a f . Enunciare le condizioni sul passo affinché il metodo sia convergente (non serve calcolarle per l'esempio specifico).

Soluzione. 1. Definizione di funzione convessa

Una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice convessa se per ogni coppia di punti $x, y \in \mathbb{R}$ e per ogni $\lambda \in [0, 1]$ vale la seguente disuguaglianza:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

2. Definizione di funzione con derivata lipschitziana

Una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile ha derivata Lipschitziana se esiste una costante $L > 0$ (detta costante di Lipschitz) tale per cui, per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, si ha:

$$|f'(x) - f'(y)| \leq L|x - y|.$$

3. Iterazione del metodo del gradiente

Data la funzione $f(x) = \log(1 + e^x)$, calcoliamo innanzitutto la sua derivata prima rispetto a x :

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

L'iterazione generale del metodo del gradiente (o discesa del gradiente) è definita da $x_{k+1} = x_k - \gamma f'(x_k)$, dove $\gamma > 0$ è il passo. Sostituendo l'espressione analitica della derivata, l'iterazione specifica per la nostra funzione diventa:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma \frac{e^{x_k}}{1 + e^{x_k}}.$$

4. Condizioni sul passo per la convergenza

Il metodo risulta convergente se:

$$0 < \gamma < \frac{2}{L}.$$